

## 第二讲 工程问题



已知条件为工作时间：

假设工作总量 找时间的最小公倍数

工作总量=时间×效率

### 例题 1（2021 广东）

为支持“一带一路”建设，某公司派出甲、乙两队工程人员出国参与一个高铁建设项目。如果由甲队单独施工，200 天可完成该项目；如果由乙队单独施工，则需要 300 天。甲、乙两队共同施工 60 天后，甲队被临时调离，由乙队单独完成剩余任务，则完成该项目共需多少天？

- A. 120  
B. 150  
C. 180  
D. 210

【答案】D

【解析】设工作总量 600，甲效率 3，乙效率 2。60 天已完成：60×5=300，剩余天数为  $\frac{300}{2} = 150$  天，共 150+60=210 天。

### 例题 2（2018 浙江事业编）

有一水池，如果打开甲水龙头注水，需要 5 个小时装满水，如果打开乙水龙头注水，需要 8 个小时装满水，如果打开丙水龙头放水，需要 6 小时放空水池。现打开甲水龙头一小时，然后打开乙水龙头，过一小时后再打开丙水龙头，问再过多少小时可以注满水池？

- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6

【答案】A

【解析】寻找 5、8、6 的最小公倍数为 120，假设水池总量为 120，可得出甲乙丙的效率分别为 24、15、-20。

已注水：24+（24+15）=63，剩余的工作量为：120-63=57，求剩余效率列式：57/（24+15-20）=3

批注 [1]: 注意题干“丙水龙头放水”故丙的效率应为负值

批注 [2]: 此处是因为甲水龙头开了一小时后乙水龙头开启，此时甲水龙头并未关闭。

### 例题 3（2023 国考副省级）

一项工作甲独立完成需要 3 小时，乙独立完成的用时比其与甲合作完成多 4 小时，且乙和丙合作完成需要 4 小时。问丙独立完成需要多少小时？

- A. 10  
B. 12  
C. 6  
D. 8

【答案】B

【解析】分析题目，工作总量设为 12，甲的效率是 4，乙+丙的效率是 3。

根据题干可知  $\frac{12}{乙} - \frac{12}{4+乙} = 4$ ，乙是 2，丙是 1，因此丙独立完成为 12 小时。

批注 [3]: 方程难解，使用代入法，将乙代入 1,2 等数。如果不能代入乙，则根据选项算出丙，反推乙，代入公式看哪个选项成功。

### 例题 4（2020 山东）

甲、乙两个工程队共同完成某项工程需要 12 天，其中甲单独完成需要 20 天。现 8 月 15 日开始施工，由甲工程队先单独做 5 天，然后甲、乙两个工程队合作 3 天，剩下的由乙工程队单独完成，问工程完成的日期是哪天？

- A. 9 月 5 日  
B. 9 月 6 日  
C. 9 月 7 日  
D. 9 月 8 日

【答案】B

【解析】设工作总量 60，甲效率=3，甲和乙共同效率为 5，则乙效率=2。

已完工  $5 \times 3 + 3 \times 5 = 30$ ，剩余量：30，乙单独完成需  $\frac{30}{2} = 15$  天。8+15=23 天，分析选 B。

批注 [4]: 不用管主体，先看日期，一种情况 12 天完成，一种情况 20 天完成，求公倍数为 60。

批注 [5]: 15 日已经开工

批注 [6]: 效率为 3 的甲工作 5 天

批注 [7]: 甲乙共同工作 3 天

批注 [8]: 天数计算法：八月共 31 天，前 14 天没工作，则工作了 17 天，九月则还需要工作 6 天。

已知条件为效率比例：

一般给效率比，直接把效率比当做效率！

#### 例题 5 (2020 联考)

某医疗器械公司为完成一批口罩订单生产任务，先期投产了 A 和 B 两条生产线，A 和 B 的工作效率之比为 2:3，计划 8 天可完成订单生产任务，两天后公司又对这批订单投产了生产线 C，A 和 C 的工作效率之比为 2:1，问该批口罩订单任务将提前几天完成？

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4

【答案】A

【解析】设 A 效率为 2，B 效率为 3，C 效率为 1，工作量为  $8 \times 5 = 40$ 。AB 工作两天后剩余工作量为  $40 - 5 \times 2 = 30$ ，剩余 ABC 合作天数为： $\frac{30}{6} = 5$  天， $5 + 2 = 7$ ，原计划工作 8 天， $8 - 7 = 1$ ，故提前一天。

批注 [9]: AB 合作工作 8 天完成订单生产

#### 例题 6 (2021 北京)

农场使用甲、乙两款收割机各 1 台收割一片麦田。已知甲的效率比乙高 25%，如安排甲先工作 3 小时后乙加入，则再工作 18 小时就可以完成收割任务。问如果增加 1 台效率比甲高 40% 的丙，3 台收割机同时开始工作，完成收割任务的用时在以下哪个范围内？

- A. 8 小时以内  
B. 8~10 小时之间  
C. 10~12 小时之间  
D. 12 小时以上

【答案】C

【解析】设乙效率为 4，甲效率为 5，丙效率为 7，工作总量 =  $3 \times 5 + 18 \times (4 + 5) = 177$ 。 $\frac{177}{16} = 11+$ ，故选 C。

批注 [10]: 甲先干 3 小时

批注 [11]: 甲乙合作工作 18 小时

### 例题 7 (2022 天津)

甲、乙二人合作计划 30 天完成一项工程，甲的工作效率是乙的 2 倍。两人合作 10 天后，甲的效率提升 25%，乙的效率提升 50%。又合作 10 天后，乙因其他任务撤出，甲单独完成剩余任务。问最终工作比预计时间？

- A. 早 2 天                      B. 晚 2 天  
C. 早 4 天                      D. 晚 4 天

**【答案】 A**

【解析】设乙效率为1，甲效率为2，工作总量=3×30=90，已完成工作量=10×(2+1)+10×(2.5+1.5)=30+40=70，剩余工作量为：90-70=20，甲还需工作： $\frac{20}{2.5}=8$ 天，现在一共工作了：10+10+8=28天，30-28=2，故早两天干完。

**批注 [12]:** 甲效率提升后为 2.5, 乙效率提升后为 1.5

✎ 已知条件为不同完工情况:

根据不同情况列方程

根据工作量一致列方程

### 例题 8 (2024 联考)

甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要 12 天。现两工厂共同生产 8 天后，再由乙单独生产 7 天，一共完成了订单总量的 90%。若整个订单由乙单独生产，那么需要多少天完成？

- A. 20  
B. 23  
C. 26  
D. 30

【答案】D

【解析】列方程得： $8 \times (\text{甲} + \text{乙}) + 7 \text{乙} = 0.9 (12 \text{甲} + 12 \text{乙})$ ，解方程： $8 \text{甲} + 15 \text{乙} = 10.8 \text{甲} + 10.8 \text{乙}$ ，即  $4.2 \text{乙} = 2.8 \text{甲}$ ，即  $3 \text{乙} = 2 \text{甲}$ 。

天，故选 D。

### 例题 9 (2024 联考)

A. 224

B. 296

D. 416

**【答案】 A**

$5A+5B=6A+2B$ , 解得  $A=3B$ , 可知  $14=2B$ ,  $B=7$ ,  $A=21$ , 总量为:  $8 \times (7+21) = 224$ .

A=1.5 份, B=0.5 份, 1.5 份-0.5 份=1 份=14, 则总量为  $16 \times 14 = 224$

**批注 [13]:** 张师傅每小时比李师傅多包 14 个粽子,  $A=B+14$ ,  
 $3B=B+14$

### 例题 10 (2019 国考)

B. 6 天多

D. 超过 8 天

**【答案】C**

乙=4 甲, 赋值甲=3, 乙=4, 代回到 2 乙=甲+丙公式, 解得丙=5, B 工程工作量为 10 丙=50, 如由甲乙共同完成所需时间为:  $50 / (3+4) \approx 7+$ 。

### 例题 11 (2019 山东)

A、B 两台高性能计算机共同运行 30 小时可以完成某个计算任务，如两台计算机共同运行 18 小时后，A、B 计算机分别抽调出 20%和 50%的计算资源去执行其他任务，最后任务完成的时间会比预计时间晚 6 小时，如两台计算机共同运行 18 小时后，由 B 计算机单独运行，还需要多少小时才能完成该任务？

- A. 22  
B. 24  
C. 27  
D. 30

【答案】C

【解析】由题意可列方程为： $18(0.8A+0.5B)=12A+12B$ ，解方程为： $4A=5B$ ，赋值  $A=5$ ， $B=4$ 。

原来工作 12 小时的工作量，让 B 单独运行，12 小时的工作量为： $12 \times (5+4)=108$ ，  
B 需要运行： $108/4=27$  小时

#### 例题 12（2023 国考）

甲和乙两个工程队共同承担某项工程的施工任务。两队合作时各自的效率均比单独施工时高 20%。已知两队合作施工需要 25 天完工；如甲先施工 15 天后乙加入，两队合作 15 天后剩余工作乙单独施工还需要 10 天完成。问甲队的效率是乙队的多少倍？

- A.  $3/2$   
B.  $4/3$   
C.  $1/2$   
D.  $2/3$

【答案】D

【解析】设乙效率为 1，甲效率为 A，根据题意可列方程： $10 \times 1.2 \times (A+1)=15A+10$   
 $\rightarrow 12A+12=15A+10$ ，解得  $3A=2$ ， $A=\frac{2}{3}$ 。

批注 [14]: 根据这句话列方程

批注 [15]: 去掉了两侧都有的 15 天的合作

🔗比例法运用：

工作总量=效率×时间

效率和时间成反比

### 例题 13（2023 广东县级）

某印刷厂原计划用全自动装订机花费 4 小时装订一批文件，但在还剩 300 份文件时装订机出现故障，无法装订。印刷厂立即安排了部分员工进行人工装订，由于人工装订的总效率仅为机器的 20%，最终比原计划推迟 1 小时完成装订。则这批文件共有多少份？

- A. 2400  
B. 3600  
C. 4800  
D. 6000

【答案】C

【解析】由题意可得：机器：人效率比=5:1，推出机器：人时间比=1:5，人比机器多 4 份时间=60 分钟，所以一份时间=15 分钟。

若机器不出错的时候 15 分钟能干完 300 份文件，那么文件一共有  $16 \times 300 = 4800$  份

批注 [16]: 比原计划推迟 1 小时完成装订

批注 [17]: 4 小时有 16 个 15 分钟

### 例题 14（2023 上海）

某超市设有 10 个人工收银台。周末 10 个收银台全开，顾客结账平均排队 20 分钟。为提高效率，超市撤了 4 个人工收银台，并改造为 6 个自助收银台。若自助收银的效率是人工收银效率的 90%。改造后，周末当人工收银台和自助收银台全开，预计顾客结账平均排队耗时约为多少？

- A. 12 分钟  
B. 14 分钟  
C. 16 分钟  
D. 18 分钟

【答案】D

【解析】一个人工收银台效率为 1，原来效率：现在效率=10:6+5.4=100:114，效率比等于时间反比，所以时间比为 114:100=20: x，解得 x=17+。

批注 [18]: 此题非牛吃草，是因为牛吃草问题需要不停长草

設

### 工程問題

已知條件是時間 設時間的最小公倍數 為工作總量 求效率

已知條件是效率比 直接當做效率使用

已知條件為不同完工情況 根據工作量相等列方程！